Ano	Preço FOB (US$/t)	Status	Quantidade Ótima q* (t)	Receita Total (US$)	Custo Total (US$)	Lucro Total (US$)	Custo Médio (US$/t)
2015	US$395,00	OPERANDO	179.166,67	US$70.770.833,33	US$56.510.416,67	US$14.260.416,67	US$315,41
2016	US$375,00	OPERANDO	162.500,00	US$60.937.500,00	US$50.093.750,00	US$10.843.750,00	US$308,27
2017	US$380,00	OPERANDO	166.666,67	US$63.333.333,33	US$51.666.666,67	US$11.666.666,67	US$310,00
2018	US$390,00	OPERANDO	175.000,00	US$68.250.000,00	US$54.875.000,00	US$13.375.000,00	US$313,57
2019	US$350,00	OPERANDO	141.666,67	US$49.583.333,33	US$42.541.666,67	US$7.041.666,67	US$300,29
2020	US$355,00	OPERANDO	145.833,33	US$51.770.833,33	US$44.010.416,67	US$7.760.416,67	US$301,79
2021	US$460,00	OPERANDO	233.333,33	US$107.333.333,33	US$79.666.666,67	US$27.666.666,67	US$341,43
2022	US$580,00	OPERANDO	333.333,33	US$193.333.333,33	US$131.666.666,67	US$61.666.666,67	US$395,00
2023	US$520,00	OPERANDO	283.333,33	US$147.333.333,33	US$104.166.666,67	US$43.166.666,67	US$367,65
2024	US$425,00	OPERANDO	204.166,67	US$86.770.833,33	US$66.760.416,67	US$20.010.416,67	US$326,99
2025	US$400,00	OPERANDO	183.333,33	US$73.333.333,33	US$58.166.666,67	US$15.166.666,67	US$317,27

Documentação dos Cálculos de Otimização Econômica da Cooperativa Matopiba Grãos

1. Introdução

Esta documentação apresenta a metodologia utilizada para calcular a quantidade ótima de comercialização, a receita total, o custo total, o lucro total e o custo médio da Cooperativa Matopiba Grãos, considerando os preços FOB anuais apresentados na planilha, no período de 2015 a 2025.

O objetivo é demonstrar como os resultados foram obtidos a partir das funções matemáticas de receita e custo, utilizando os conceitos de maximização de lucro, derivadas e análise de custos.

2. Definição das funções econômicas

O modelo considera a cooperativa como tomadora de preços (price-taker), ou seja, o preço por tonelada é tratado como um valor definido pelo mercado.

A função de custo total utilizada é:

$C(q)=5.000.000+180q+0,0006q2$

Em que:

C(q): custo total, em dólares; q: quantidade comercializada, em toneladas; 5.000.000: custo fixo da operação; 180q: componente linear do custo variável; 0,0006q2: componente quadrático do custo variável.

A função de receita total é definida por:

$R(q)=Pq$

Em que P representa o preço por tonelada, em dólares.

Consequentemente, a função de lucro é:

$$L(q)=R(q)-C(q)$$

Substituindo as funções de receita e custo:

$$L(q)=Pq-5.000.000-180q-0,0006q2$$ 3. Cálculo da quantidade ótima

A quantidade ótima é determinada pela condição de maximização do lucro, segundo a qual a receita marginal deve ser igual ao custo marginal.

3.1 Derivada da receita

A derivada da função de receita em relação à quantidade é:

$$R'(q)=P$$

Como o modelo considera preço constante, a receita marginal é igual ao preço de venda por tonelada.

3.2 Derivada do custo

Derivando a função de custo total:

$$C'(q)=180+0,0012q$$

Essa expressão representa o custo marginal, isto é, o custo adicional de comercializar uma tonelada a mais.

3.3 Aplicação da condição de ótimo

Igualando a receita marginal ao custo marginal:

$$P=180+0,0012q$$

Isolando a variável q, obtém-se:

$$q*=P-1800,0012$$

Essa expressão é aplicada a cada preço anual da planilha para determinar a quantidade que maximiza o lucro no modelo.

3.4 Exemplo de cálculo para 2015

Para o ano de 2015, a planilha considera o preço FOB de US$ 395,00 por tonelada.

Substituindo o valor na fórmula:

$q* = 395 - 1800{,}0012$ $q* = 2150{,}0012$

Portanto:

$q* = 179.166{,}67$ toneladas

Esse procedimento é repetido para todos os anos analisados, utilizando o respectivo preço informado na planilha.

4. Cálculo da receita total

A receita total corresponde ao produto entre o preço de venda e a quantidade comercializada:

$R(q) = Pq$

Para 2015, utilizando o preço de US$ 395,00/t e a quantidade ótima de 179.166,67 toneladas:

$R(q) = 395 \times 179.166{,}67$

Assim:

$R(q) \approx US\$70.770.833{,}33$

O resultado corresponde à receita total apresentada na planilha.

5. Cálculo do custo total

O custo total é obtido substituindo a quantidade ótima na função de custo:

$C(q) = 5.000.000 + 180q + 0{,}0006q2$

Para 2015:

$C(q) = 5.000.000 + 180(179.166{,}67) + 0{,}0006(179.166{,}67)2$

O cálculo resulta em:

$C(q) \approx US\$56.510.416{,}67$

Esse valor representa a soma do custo fixo com os dois componentes do custo variável.

6. Cálculo do lucro total

O lucro total é calculado pela diferença entre a receita total e o custo total:

$$L(q)=R(q)-C(q)$$

Aplicando os valores de 2015:

$$L(q)=70.770.833,33-56.510.416,67$$

Logo:

$$L(q)\approx US\$14.260.416,67$$

O resultado representa o lucro máximo estimado pelo modelo para o preço considerado, antes de eventuais custos, tributos e restrições operacionais que não estejam incluídos na função original.

7. Cálculo do custo médio

O custo médio corresponde ao custo total dividido pela quantidade comercializada:

$$CMe(q)=C(q)q$$

Para 2015:

$$CMe(q)=56.510.416,67179.166,67$$

Portanto:

$$CMe(q)\approx US\$315,41/t$$

Esse indicador representa o custo médio por tonelada na quantidade ótima calculada para o ano.

8. Determinação do status operacional

A planilha apresenta a coluna de status para indicar se a operação é economicamente viável no curto prazo.

O custo variável é:

$$CV(q)=180q+0,0006q2$$

Dividindo o custo variável pela quantidade, obtém-se o custo variável médio:

$$CVMe(q)=180+0,0006q$$

O custo variável médio mínimo, considerado no limite quando a quantidade tende a zero, é de US$ 180,00/t. Esse valor corresponde ao preço de encerramento temporário da operação, conhecido como shutdown point.

A regra operacional é definida da seguinte forma:

Para P>180, a operação pode ser vantajosa no curto prazo. Para P<180, a receita não cobre o custo variável médio mínimo, sendo preferível suspender temporariamente a produção. Para P=180, existe indiferença no limite entre operar com quantidade positiva muito pequena e suspender a operação, antes de considerar outras restrições.

Como os preços apresentados na planilha variam entre US$ 350,00/t e US$ 580,00/t, todos estão acima do preço de shutdown. Por esse motivo, todos os anos aparecem com o status “OPERANDO”.

9. Interpretação dos resultados de 2015 a 2025

A aplicação das fórmulas aos preços anuais permite observar a relação entre preço de venda, quantidade ótima e rentabilidade estimada.

Em 2019, o preço de US$ 350,00/t resulta em uma quantidade ótima de aproximadamente 141.666,67 toneladas. Em 2022, com o preço de US$ 580,00/t, a quantidade ótima aumenta para aproximadamente 333.333,33 toneladas.

Em 2025, o preço de US$ 400,00/t resulta em uma quantidade ótima de 183.333,33 toneladas, receita total de aproximadamente US$ 73,33 milhões, custo total de US$ 58,17 milhões e lucro estimado de US$ 15,17 milhões.

Esses resultados demonstram o comportamento do modelo: preços mais elevados permitem que a cooperativa aumente a quantidade comercializada até o ponto em que a receita marginal se iguala ao custo marginal. Como o custo marginal cresce com a quantidade, o modelo não recomenda expansão ilimitada.

É importante destacar que as quantidades calculadas representam decisões ótimas teóricas segundo a função de custo adotada. Elas não correspondem necessariamente aos volumes efetivamente produzidos, comercializados ou exportados pela cooperativa em cada ano.

10. Implementação dos cálculos em planilha eletrônica

Os cálculos podem ser reproduzidos em Excel utilizando as seguintes fórmulas, considerando o preço FOB na coluna B e a quantidade ótima na coluna D:

Indicador Fórmula Status operacional =SE(B2>180;"OPERANDO";"PARAR")

Quantidade ótima =MÁXIMO(0;(B2-180)/0,0012) Receita total =B2*D2*

*Custo total =5000000+180*D2+0,0006*D2^2 Lucro total =E2-F2 Custo médio =SE(D2>0;F2/D2;0)

As fórmulas devem ser replicadas para as demais linhas da tabela, mantendo a correspondência entre o preço de cada ano e os resultados calculados.

11. Considerações e limitações

O modelo utiliza uma função de custo didática e preços anuais apresentados como entradas. Para sua utilização em decisões reais, são necessárias algumas verificações:

Confirmar a origem e a metodologia de cálculo dos preços FOB. Verificar se o preço utilizado representa o valor líquido efetivamente recebido pela cooperativa, após a dedução dos custos logísticos pertinentes. Incorporar restrições de capacidade, contratos, disponibilidade de armazenagem e outros custos não contemplados no modelo. Diferenciar resultados teóricos de quantidades históricas observadas. Validar a consistência dos cálculos por meio de testes automatizados e da comparação entre os valores da planilha e as fórmulas matemáticas. 12. Conclusão

A metodologia aplicada na planilha utiliza a condição de igualdade entre receita marginal e custo marginal para determinar a quantidade ótima de comercialização. A partir dessa quantidade, calcula a receita total, o custo total, o lucro máximo e o custo médio.

O status operacional é definido pela comparação entre o preço de venda e o preço de shutdown de curto prazo. Dessa forma, a planilha fornece uma estrutura quantitativa para analisar a relação entre preço e rentabilidade ao longo do período de 2015 a 2025.

A confiabilidade dos resultados depende da validação dos preços utilizados e da adequação da função de custo à realidade operacional da cooperativa. Com essas verificações, o modelo pode ser integrado ao sistema de apoio à decisão da AgroQuant Itaqui para avaliar cenários de mercado e orientar decisões de comercialização e logística.